

类聚群分，权益公募如何择优？

——FOF 配置公募基金研究系列专题报告之一

报告要点

本文是公募基金研究系列专题的开篇之作，旨在研究权益主动管理型公募基金分类及配置方案。我们构建了从主动管理产品分类到基于收益来源的基金经理分类的全面分类体系，并基于此体系在严格均衡配置类、灵活均衡配置类和市场择时轮动类基金经理中分别择优构建了综合打分策略和机器学习策略。

摘要：

主动管理基金产品分类体系：本文构建了主动管理基金产品“753”分类体系，该分类体系基于中信行业和中信风格特征对主动管理基金产品做出季频的风格归类，能有效地提高单期视角下的同类可比性。在归类方法上，不同于传统的仅基于持仓归类或基于净值归因的模式，我们通过引入“持仓有效性指标”，综合使用基金产品单季的净值和左右侧持仓特征，提高了归类的准确性。

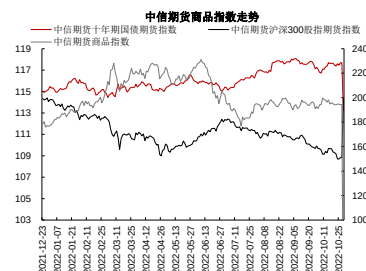
基于收益来源的基金经理分类体系：基于前述建立的主动管理基金产品“753”分类体系，通过对过往多期代表产品分类结果的回看汇总，进一步构造了基金经理二级分类体系。最终聚类形成基于收益来源的五类基金经理分类，具体包括严格均衡配置、灵活均衡配置、市场择时轮动、行业主题增强和风格主题增强。

严格均衡配置策略：此类基金经理整体上长期业绩持续性最强，但在市场风格变动较大时会有反转现象，这与基金经理本身在投资过程中的路径依赖性息息相关。在构建投资组合过程中，使用多期回看综合指标构建组合可获得较好的表现。

灵活均衡配置策略：此类基金经理业绩持续性和收益风险特征处于中等水平。由于仅单向风格或产业暴露，能力圈和偏好相对固定，母基金在配置时应有一定择时考量。具体在构建投资组合过程中，运用主成分分析降维后使用回归方法构建模型表现较好。

市场择时轮动策略：此类基金经理业绩持续性相对较弱，风险偏好处在最高水平。具体在构建投资组合过程中，运用主成分分析降维后使用回归方法构建模型表现明显优于传统打分法，但需要注意模型本身黑箱特性导致组合风控难度增加。

风险提示：模型不适当风险、参数不适当风险、抽样风险



FOF 配置团队

研究员：
张菁
021-80401729
从业资格号 F3022617
投资咨询号 Z0013604

重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。

目 录

摘要:	1
一、引言	4
(一) 主动管理型公募覆盖范围	4
(二) 分类理念	5
(三) 框架逻辑	5
二、主动管理基金产品分类体系	7
(一) “753” 分类体系概览	7
(二) “持仓有效性” 指标构建	8
(三) 基金产品分类构建流程	9
(四) 基金产品分类结果汇总	11
三、基于收益来源的基金经理分类体系	13
(一) 基于收益来源的基金经理分类体系概述	13
(二) 基金经理分类结果	14
(三) 基金经理分类基准	16
四、综合打分法的策略构建	17
(一) 基金经理代表产品业绩评价指数构建	17
(二) 综合打分指标构建	18
(三) 综合打分指标五组法分组回测	19
(四) 基于综合打分指标的组合构建	22
五、机器学习在主动管理策略中的应用	25
(一) 机器学习模型的选取	25
(二) 策略构造方法	27
(三) 严格均衡策略回归模型结果	27
(四) 灵活均衡策略回归模型结果	28
(五) 市场择时轮动策略回归模型结果	30
(六) 分类器模型搭建	32
(七) 分类器模型结果	33
六、研究结论总结	34
(一) 研究成果回顾	34
(二) 推荐策略汇总	34
五、风险提示	36
免责声明	37

图表目录

图表 1: 非货公募基金规模占比 (截止 220930)	4
图表 2: 主动管理型与非货公募基金数目变化	4
图表 3: “基金经理” 与 “基金产品” 的分割	5
图表 4: 报告框架逻辑	6
图表 5: 主动管理型公募基金 “753” 分类体系	7
图表 6: “持仓信息有效性” 指标的构建	9

图表 7: “持仓信息有效性”指标的构建	9
图表 8: 详细分类流程	10
图表 9: 三大类主动管理型公募代表基金数目变化	11
图表 10: 主动管理型公募基金近十季度分类基金数目一览	12
图表 11: 主动管理基金经理分类体系	14
图表 12: 主动管理基金经理分类体系	15
图表 13: 基金经理二级分类结果	15
图表 14: 基于收益来源的分类基准	16
图表 15: 分类指数评价指标表现情况	17
图表 16: 基金经理业绩评价指数	18
图表 17: 严格均衡配置组验证集 RankIC 均值 (以局部参数表现为例)	19
图表 18: 严格均衡配置类综合指标分组回测结果	20
图表 19: 灵活均衡配置类综合指标分组回测结果	20
图表 20: 市场择时轮动类综合指标分组回测结果	21
图表 21: Group 5 - Group 1 累积超额表现	21
图表 22: 严格均衡策略相对分组指数优化效果明显	23
图表 23: 灵活均衡策略相对分组指数优化效果有限	23
图表 24: 市场择时轮动策略相对分组指数未见优化效果	24
图表 25: 机器学习模型选取	26
图表 26: 严格均衡策略回归模型结果	28
图表 27: 灵活均衡策略回归模型结果	29
图表 28: 灵活均衡策略在收益风险两端均有优化	29
图表 29: 择时轮动策略回归模型结果	30
图表 30: 择时轮动策略超额收益较为稳健	31
图表 31: 市场择时轮动策略 (规模>5 亿产品)	31
图表 32: 随机过抽样方法图示	32
图表 33: 严格均衡策略回归模型结果	33

一、引言

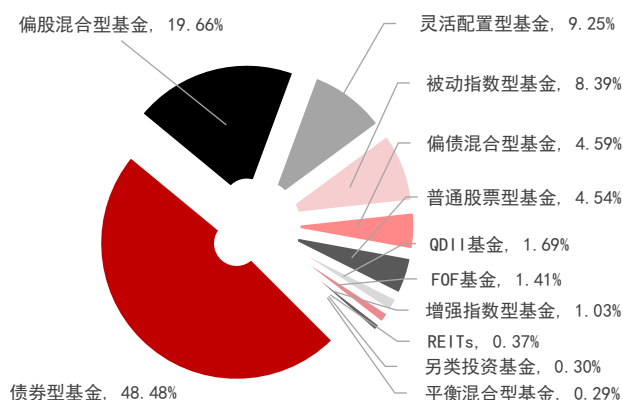
本文是公募基金研究系列专题的开篇之作，该系列将重点研究各类公募基金配置框架方法论及具体策略构建，后续将囊括各资产类别公募基金的配置方法和相关的特异性因子挖掘及复杂因子构建。本文旨在构建权益型主动管理公募基金产品从分类到配置的一站式投资解决方案。不同于传统基于基金产品的投资框架，我们认为基金投资最终是对基金经理管理能力的投资，因而本文提出基于基金经理的投资方案。本文另一创新点在于构建了基金产品分类体系，并以此为基础构建了基金经理分类体系。在相关体系内构建投资策略可以将基金收益的 Beta 和 Alpha 进一步拆细，提升同类可比性。最后本文尝试了机器学习方法在前述投资框架内的运用，相关方法在特定类别中相较传统的综合打分法表现出不俗的提升效果。

（一）主动管理型公募覆盖范围

本文的研究对象着眼于权益主动管理型公募基金，范围主要包括 Wind 基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金这三类基金。其中由于本文着重研究权益类基金配置的问题，在配置过程中对灵活配置型基金进一步筛选，只将其中偏股配置的基金纳入本文的投资策略中。

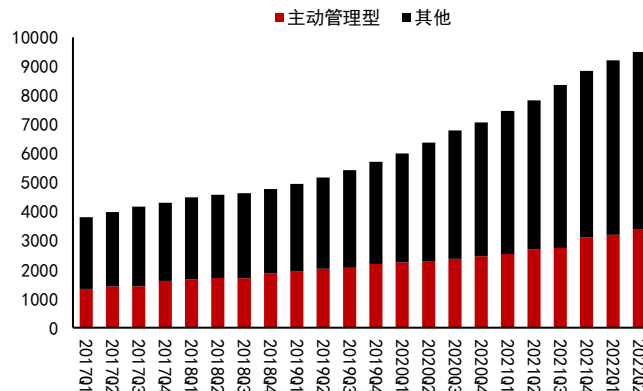
随国内公募基金市场发展，截止 2022 年 9 月 30 日，全市场非货币公募基金数量已逾 9000 只，其中前述主动管理型公募基金数量已接近 3500 只。规模上看，根据 Wind 统计数据，至 2022 年三季度末，扣除货币基金后的公募基金合计规模约为 16.5 万亿，其中主动管理型公募基金规模约为 5.1 万亿。主动管理型公募基金规模占比提升及本身的高波特性让建立一套针对此类基金行而有效的分类，筛选及评价体系成为 FOF 研究领域重要的一环。

图表 1：非货公募基金规模占比（截止 220930）



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 2：主动管理型与非货公募基金数目变化



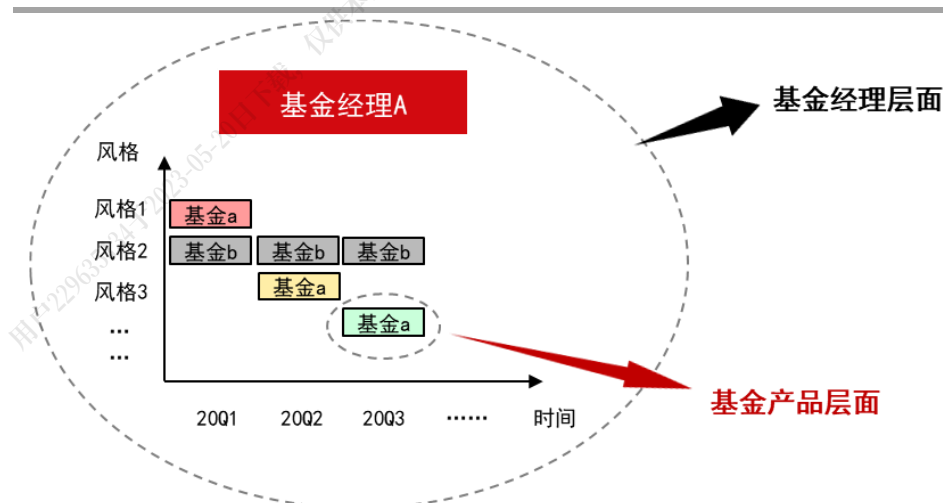
资料来源：Wind 中信期货研究所

（二）分类理念

基金分类是建立基金筛选与评价体系的基础，一套有效的基金分类体系应当能够识别具有相似市场环境适应性的基金。如果不进行基金分类体系的构建，直接在全市场范围开展基金筛选与评价就会遭遇“同类不可比”的困境，例如将赛道型基金与全市场均衡配置的基金的历史表现进行横向对比。同时，在收益拆解与归因过程中，不进行分类直接使用定量模型筛选会导致混淆基金收益的 Beta 和 Alpha 部分，从而导致对基金经理各项管理能力出现误判的情况。

基于上述的种种考量，本文针对主动管理型公募基金研究框架的第一步是建立一套行之有效的分类体系。在分类方法上，首先需要解决的问题便是分类对象的选取，是基于基金产品的分类还是基于基金经理的分类体系？对此，本文将研究对象选取为基金经理，我们认为对公募基金的投资最终仍是对基金经理管理能力的投资。因而分析这类公募基金需要将关注点聚焦于基金经理本身，针对其所管理基金产品的分析结果最后均要在“人”的层面汇总，而基金产品则是“单期”视角下基金经理管理能力和投资风格的最佳观测对象。

图表 3：“基金经理”与“基金产品”的分割

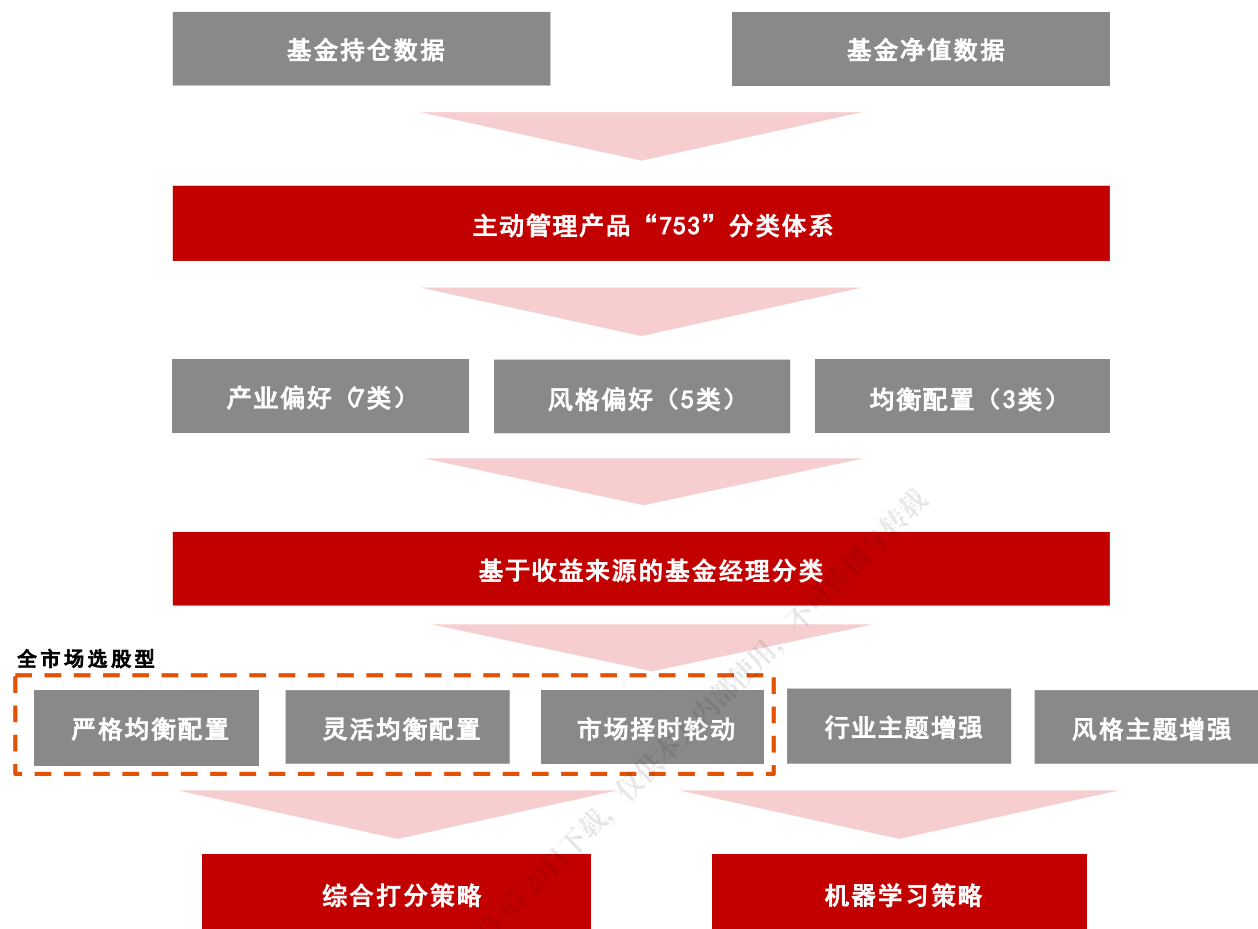


资料来源：中信期货研究所

（三）框架逻辑

本文首先解决产品单期分类划分的问题，基于基金产品持仓和净值表现构建了基金产品“753”分类体系，对主动管理基金产品贴标。然后，通过持续观测基金经理的代表产品在过去八个季度间的分类特征，构造了基于收益来源的主观基金经理分类体系，将主观多头管理人分为严格均衡配置、灵活均衡配置、市场择时轮动、行业主题增强和风格主题增强五大类。对全市场选股的三类基金经理，本文使用历史收益风险因子构建了综合打分法策略和机器学习策略。

图表 4：报告框架逻辑



资料来源：中信期货研究所

二、主动管理基金产品分类体系

本文首先构建主动管理基金产品“753”分类体系，该分类体系基于中信行业和中信风格特征对主动管理基金产品做出季频的风格归类，能有效地提高单期视角下的同类可比性。在归类方法上，不同于传统的仅基于持仓归类或基于净值归因的模式，我们通过引入“持仓有效性指标”，综合使用基金产品单季的净值和左右侧持仓特征，提高了归类的准确性。

（一）“753”分类体系概览

我们采用中信产业板块和中信风格板块这两种分类体系作为“标尺”，构建了针对主动管理型公募基金的“753”分类体系。其中“7”即七大产业分类，若归于此类则表明基金投资集中于某一特定产业领域，“5”即五大风格分类，若归于此类则表明基金在产业上较为均衡，但在风格上呈现出明显的偏好，“3”即基金投资范围的3种约束所形成的分类，具体来讲则为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型三类。

中信证券在2020年年初修订了行业分类标准，提出了包括中信一级、二级、三级行业分类、中信产业板块、中信上下游产业链板块和中信风格板块合计6套分类体系。中信产业板块是在中信一级的基础上进行整合，形成了周期、制造、基础设施和地产、消费、科技、医疗健康和金融产业合计7大板块，各自所覆盖的股票总市值较为均衡，与目前公募基金市场中主要的主题类赛道相匹配。中信风格板块是在中信三级行业分类的基础上，根据细分行业属性不同，将每个行业划分为金融、周期、消费、成长和稳定合计5种风格。

图表 5：主动管理型公募基金“753”分类体系



资料来源：中信期货研究所

（二）“持仓有效性”指标构建

为了解决持仓信息和基金净值在分析层面的割裂问题，我们构建了“持仓信息有效性”指标。该指标用于衡量在一个季度时间区间的左右两侧的持仓信息在多大程度上可以表征该基金在这个季度的风格，引入该指标能够（一）定量刻画持仓这一时点信息对季度时段基金风格的表征水平；（二）客观评价左右侧持仓数据对区间基金风格特征的分类有效性；（三）对基于净值分类还是基于持仓分类做出取舍。

该指标的具体构建逻辑如下：

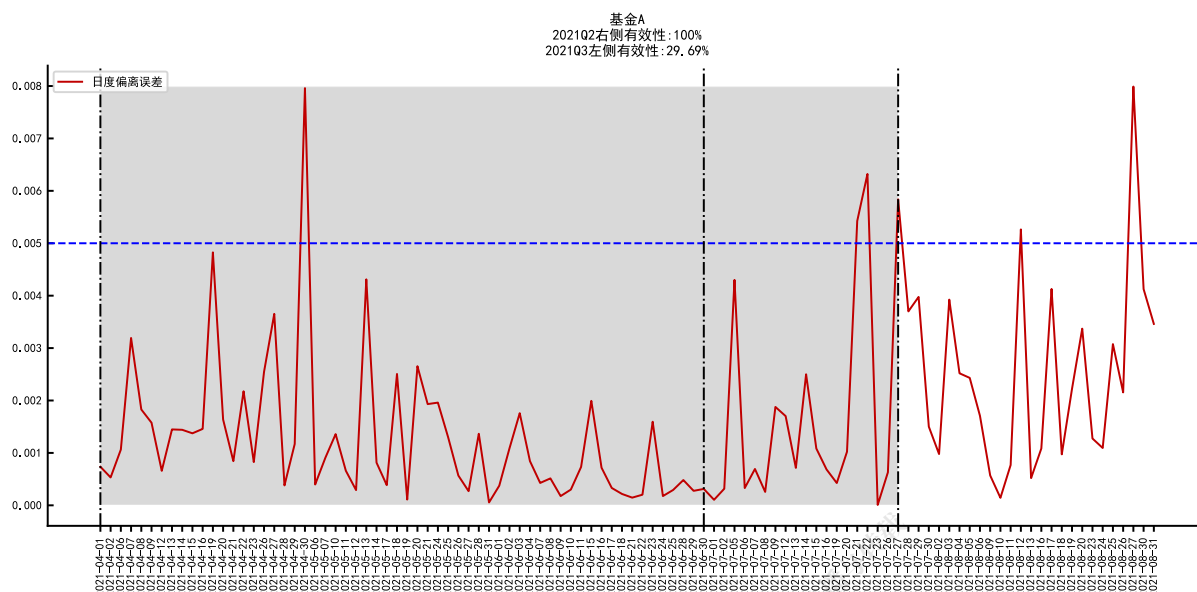
以基金披露的持仓信息构建模拟组合，观察该模拟组合与基金实际净值变化的差异。在设定一个“偏离容忍度”后，便可以计算出区间两侧的持仓信息在这个区间内的“有效表征”时段。计算该时段的长度与区间总长度的比值，即可反映出两侧持仓信息各自的有效性。

目前绝大多数主动管理型公募日度披露净值，在实际操作过程中我们设定的“偏离容忍度”阈值为“日度偏离 0.5% 以上不超过 3 次”。当这个条件触发时，则认为基金经理已“明显”进行了调仓，相应一侧的持仓数据已无法表征此时段以为的基金持仓特征。但此处需要留意的是，基金的大额申赎造成的净值偏离会对这个指标造成一定干扰。

针对不同报表持仓信息披露差异，我们采取了不同处理方式。在 6 月 30 日和 12 月 31 日，我们使用半年报与年报信息，通过全复制的方式进行模拟组合的构造；而在 3 月 31 日和 9 月 30 日，我们使用“重仓股+主流指数”的方式构建模拟组合。即对于权益仓位中非重仓股的部分，使用一个宽基指数代替剩余部分持仓。待选宽基指数包括沪深 300、中证 500、中证 1000 和万得全 A，宽基指数的确定规则为持仓时点外推 5 个交易日拟合误差绝对值均值最小。当使用持仓信息进行分类时，我们将对应的宽基指数穿透至股票，与报表披露的前十大股票持仓信息合并分析。

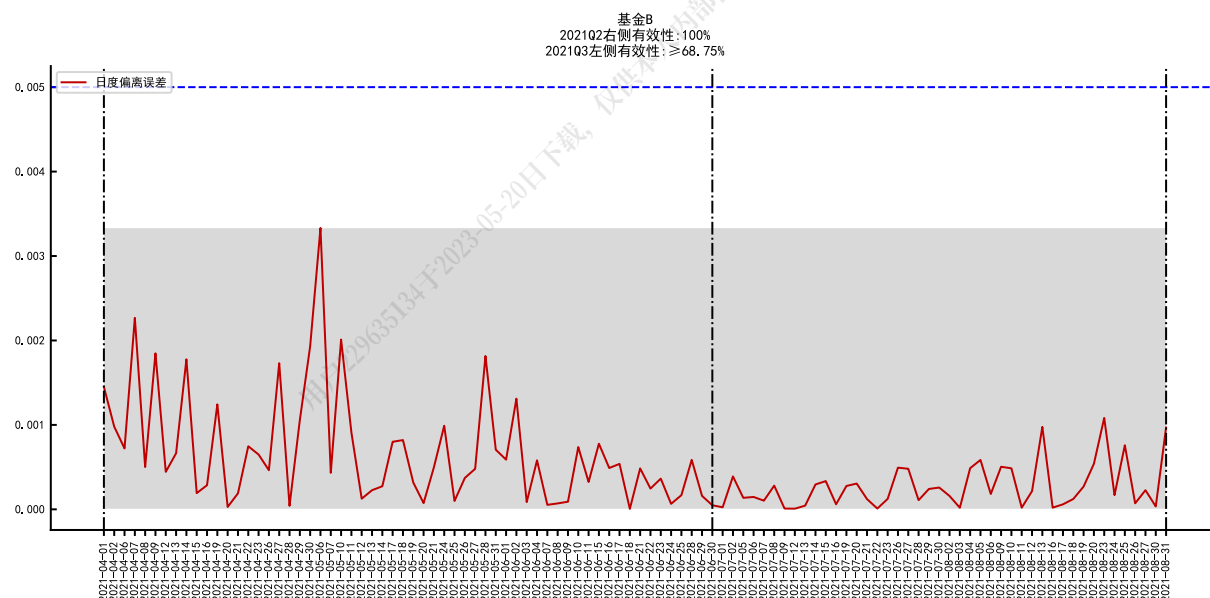
使用“持仓有效性”指标对两只基金披露持仓数据左右两侧有效性进行分析。结果显示对于基金 A，半年报持仓信息可以较好反映该基金在 2021Q2 的特征，相应区间“持仓有效性”指标达到 100%；而对于 2021Q3 的表征能力相对较差，相应区间“持仓有效性”指标仅为 29.69%，暗示基金经理在区间早期就已进行了比较明显的调仓。对于基金 B，半年报持仓信息同样可以较好反映基金在 2021Q2 的特征，同时截止当年 8 月 31 日，这份持仓信息对该基金在 2021Q3 的表征依然有效。

图表 6：“持仓信息有效性”指标的构建



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 7：“持仓信息有效性”指标的构建



资料来源：Wind 中信期货研究所

（三）基金产品分类构建流程

在确定了“持仓偏离度”指标的构建方式后，对于某基金在某季度的分类，具体采用以下流程确定：

首先，需要确定分类所应使用的数据，即应该使用左侧持仓数据、右侧持仓数据还是净值数据进行分类。我们采用以下优先级确定：

1. 当两侧持仓信息有效性均 $\geq 50\%$ 时，则使用有效性更高的一侧，若两侧有

效性相同时则使用年/半年报一侧；

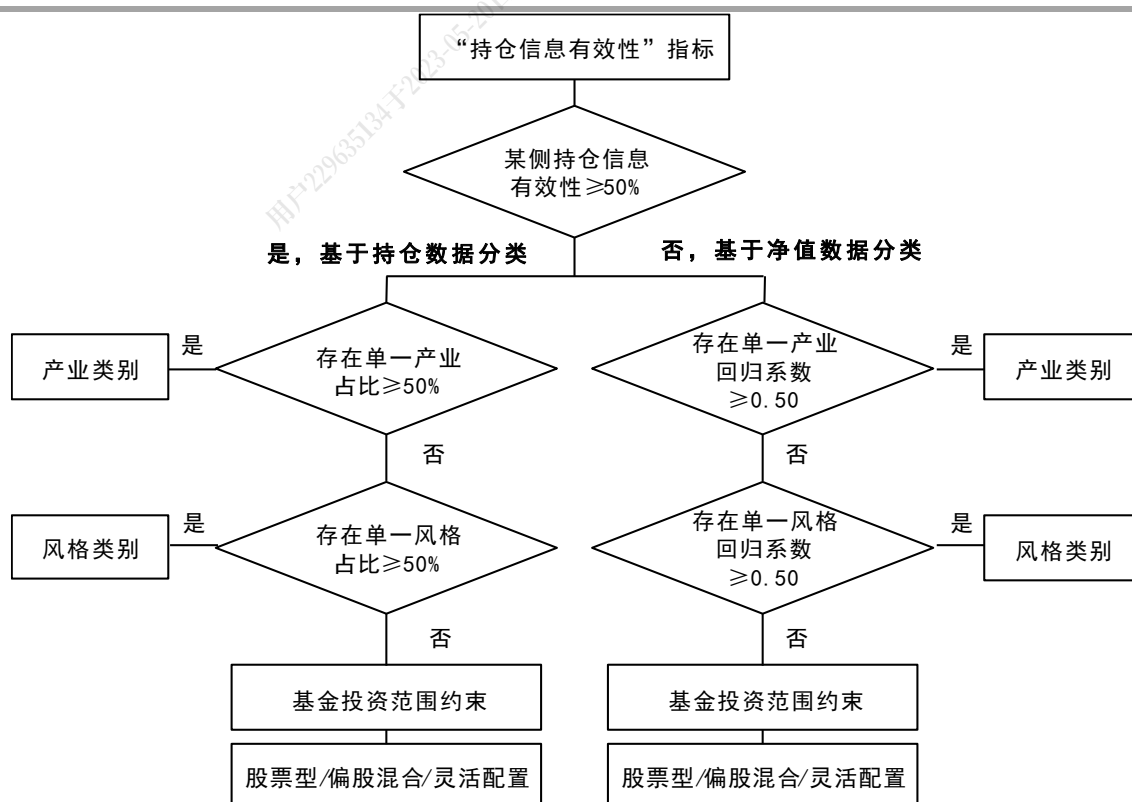
2. 当仅一侧持仓信息有效性 $\geq 50\%$ 时，则使用该侧的持仓数据进行分类；

3. 当两侧持仓信息有效性均 $\leq 50\%$ 时，则使用净值数据进行分类。

若使用某一侧的持仓数据进行分类，则将股票持仓（一、三季报需将宽基指数穿透至股票）按中信产业板块分类汇总，若存在某一产业占比 $\geq 50\%$ ，则将该基金分到对应的产业类别，否则将其划分为“均衡产业”，并进行风格的分类，做法与产业板块分类相似，若存在某一风格占比 $\geq 50\%$ ，则将该基金分到对应的风格类别，否则将其划分为“均衡风格”，并根据基金投资范围约束进一步细分为股票型、偏股混合和灵活配置三类。

若使用净值数据进行分类，则将基金净值日涨跌幅作为因变量，中信七大产业板块指数的日涨跌幅作为自变量进行带约束条件的多元线性回归，具体约束条件包括 1) 回归系数范围为 $[0, 1]$ 和 2) 回归系数之和不大于 1。若回归结果存在某一产业系数 ≥ 0.50 ，则将该基金归为该产业，否则将其划分为“均衡产业”，并进一步以类似的方法对中信风格指数进行回归，若存在某一风格系数 ≥ 0.50 ，则将该基金归为该风格，否则将其划分为“均衡风格”，并根据基金投资范围约束进一步细分为股票型、偏股混合和灵活配置三类。

图表 8：详细分类流程



资料来源：中信期货研究所

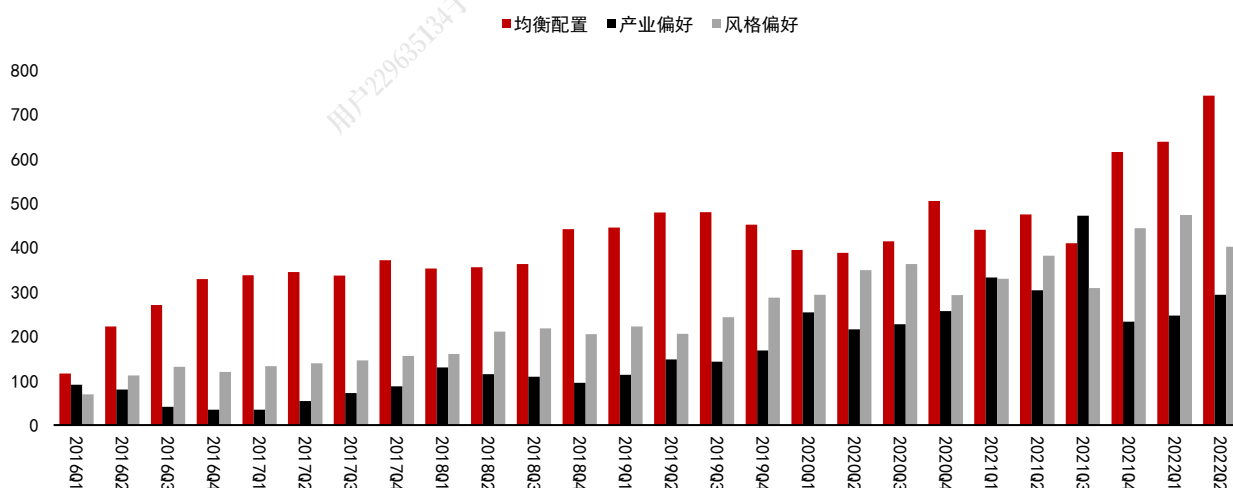
（四）基金产品分类结果汇总

根据“753”分类体系的流程，我们对包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金在内的三类主动管理型公募基金进行分类，然后选取每个基金经理当期管理规模最大的基金作为代表产品。

均衡配置型与有产业或者风格偏好型基金产品的数目差异主要受市场风格稳定性的影响。在 19 年到 21 年市场风格主线清晰的时段内，均衡配置和特定偏好型的基金数目差异有明显收缩趋势，但 21 年下半年以来由于市场风格不明确，均衡配置型基金数量增长再次相对占优。均衡配置型的数目多数时间处于领先地位，增长速度也相对较快；产业和风格偏好型的数目在 2019 年开始迎来高速增长，但在 21 年市场风格转换后增速放缓。

均衡配置类数量长期处在主导地位，制造产业和成长风格受市场青睐。2022 年第二季度分类体系中包含 3306 只主动管理型公募基金，总规模达到 4.98 万亿，其中均衡配置型、产业偏好型和风格偏好型数量分别为 1668 只、636 只和 1002 只，相应基金规模分别为 2.32 万亿、1.13 万亿和 1.53 万亿。产业偏好大类的基金以制造产业偏好基金为主要偏好类型，2022 年二季度数量达到 227 只，合计规模达到 4043 亿元；在同期的风格偏好型基金中，成长风格偏好占大多数，达到 717 只，合计规模约为 1.19 万亿元。

图表 9：三大类主动管理型公募代表基金数目变化



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 10：主动管理型公募基金近十季度分类基金数目一览

日期	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
基地产业	5	5	5	8	9	6	9	8	8	13
消费产业	64	82	98	76	125	84	78	94	100	125
科技产业	286	178	133	68	56	112	89	125	132	87
金融产业	21	14	13	22	26	19	23	10	11	10
制造产业	49	33	58	251	329	238	519	134	143	230
周期产业	8	10	20	16	48	46	112	25	28	39
医疗健康产业	57	77	94	67	74	99	125	100	110	132
均衡产业-周期风格	12	20	23	18	44	46	47	25	25	71
均衡产业-成长风格	291	350	353	385	290	488	399	857	899	753
均衡产业-消费风格	151	243	355	201	296	237	183	120	136	146
均衡产业-稳定风格		9	4	1			2	2	2	4
均衡产业-金融风格	89	45	27	30	23	26	23	28	27	28
均衡产业-均衡风格-普通股票	83	85	83	108	96	121	90	141	143	164
均衡产业-均衡风格-偏股混合	209	214	200	271	232	299	228	507	565	737
均衡产业-均衡风格-灵活配置	537	544	567	652	582	605	551	699	710	767
合计	1862	1909	2033	2174	2230	2426	2478	2875	3039	3306
日期	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4
基地产业	5	7	13	13	6	9	8	8	7	6
消费产业	19	46	104	34	30	34	51	108	57	48
科技产业	23	62	45	85	90	66	66	77	108	137
金融产业	5	6	13	12	7	15	14	9	13	16
制造产业	11	12	9	8	10	13	22	25	21	20
周期产业	54	14	22	8	10	6	4	7	15	9
医疗健康产业	18	21	28	55	41	35	38	41	43	64
均衡产业-周期风格	50	28	30	15	15	8	12	15	11	17
均衡产业-成长风格	110	101	84	182	175	202	263	159	171	279
均衡产业-消费风格	77	115	122	181	193	143	140	187	201	157
均衡产业-稳定风格	2			3	3	8	5	1	3	2
均衡产业-金融风格	32	63	68	38	31	56	57	56	107	119
均衡产业-均衡风格-普通股票	68	81	77	67	77	88	101	108	104	98
均衡产业-均衡风格-偏股混合	167	156	160	161	169	216	208	230	216	233
均衡产业-均衡风格-灵活配置	377	457	453	438	428	531	517	593	607	620
合计	1018	1169	1228	1300	1285	1430	1506	1624	1684	1825

资料来源：Wind 中信期货研究所

三、基于收益来源的基金经理分类体系

基于前述建立的主动管理基金产品“753”分类体系，通过对过往多期代表产品分类结果的回看汇总，进一步构建基金经理二级分类体系，最终聚类形成基于收益来源的基金经理分类。采用多期回看及二级分类体系的思路主要基于提高分类的稳定性，同一基金经理在相邻较短几个区间内分类不应在各分组间有反复变动。而从策略收益来源角度进行再聚类，同组的基金经理环境适应性有更高共性。

（一）基于收益来源的基金经理分类体系概述

通过观察一个基金经理近八季度代表产品的特征，刻画基于收益来源的基金经理分类。首先，选取主动管理型公募基金基金经理在每个区间内股票仓位大于50%，接管超过一个季度且规模最大的基金作为其代表产品。选取管理规模最大的单只基金作为区间内基金经理风格的唯一表现对象背后主要逻辑相对直接。我们认为正常情况下基金经理会对其名下规模最大的产品投入最多精力，而该产品便最能代表基金经理在该区间内的投资风格。其次，根据近八个季度代表产品分类的结果，刻画包括风格类别总数，风格类别漂移和风格类别持续性等特征，依据特征结果完成对基金经理的七个二级分类刻画。依据此分类下的各标签对应的策略逻辑和环境适应性的共性，完成基于收益来源的五个基金经理分类，具体情况如下：

严格均衡配置：无论市场风格变动情况，此类基金经理均坚守全市场均衡配置。在过去八个季度中，代表产品的风格均属于均衡配置大类，主要赚取全市场配置收益及个股选择收益。

灵活均衡配置：此类基金经理多数时间保持均衡配置，存在一些季度有风格或行业上的偏好但持续性不强，自身能力圈聚焦某一类产业或风格。在过去八个季度中，存在唯一的产业或者风格偏好，但是暴露期间占比较短，总体上维持全市场均衡配置。

市场择时轮动：相较于前两类全市场选股的基金经理，市场择时轮动类基金经理的操作更为积极，希望同时赚取择时和选股收益。在过去八个季度中，该类基金经理的代表产品存在多期及多个产业和风格的暴露情况。

行业主题增强：此类基金经理为行业赛道型选手，根据自身特定偏好和能力圈在某一特定行业内选股，主要考核方法为相对于行业指数的选股超额获取能力。

风格主题增强：此类基金经理为风格主题型选手，根据自身特定偏好和能力圈在着重投资于具有某一具体风格偏好的个股，主要考核方法为相对于风格指数的选股超额获取能力。

图表 11：主动管理基金经理分类体系

分类方法	二级分类	基于收益来源分类	分类特征
近八季度均为均衡配置	严格均衡配置	严格均衡配置	无论市场风格变动情况，均坚守全市场均衡配置
有单一风格暴露，持续期短	均衡产业-单风格调整	灵活均衡配置	多数时间保持均衡配置，同时能力圈聚焦某一类产业或风格
有单一产业偏好，持续期短	均衡配置-单产业调整	灵活均衡配置	多数时间保持均衡配置，同时能力圈聚焦某一类产业或风格
在多种风格暴露切换	均衡产业-多风格切换	市场择时轮动	操作相对积极，希望同时赚取市场的Beta和选股端Alpha
在多种产业偏好切换	行业轮动	市场择时轮动	操作相对积极，希望同时赚取市场的Beta和选股端Alpha
有单一产业偏好，持续期长	行业主题增强	行业主题增强	行业赛道型选手
有单一风格暴露，持续期长	均衡产业-单风格增强	风格主题增强	风格增强型选手

资料来源：中信期货研究所

（二）基金经理分类结果

根据前述基于收益来源的基金经理分类体系，我们对包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金在内的三类主动管理型公募基金的基金经理进行分类。

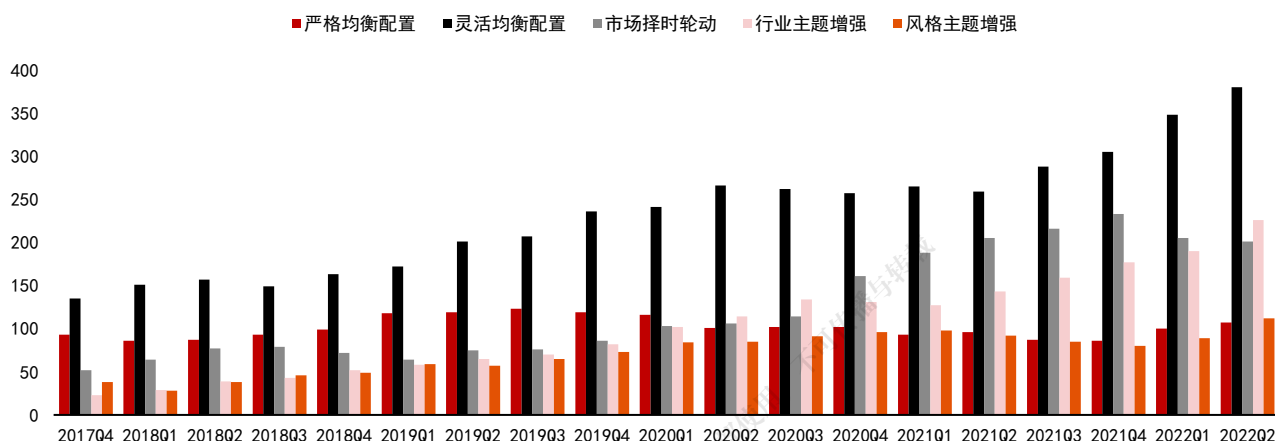
从 2017 年第四季度至今，市场上主要的基金经理为灵活均衡配置型。在长期均衡配置的基础上，会基于相对高确定性的情况下对其能力圈范围内的特定单一行业赛道或市场风格有偏离。

从趋势变化上看，严格均衡配置类基金经理数量长期维持平稳态势，市场择时轮动，行业主题增强和风格主题增强的三大类基金经理数量不断上升。从行业竞争格局角度观察，基金经理数量不断增加导致业绩压力提升。在这样的背景下，单纯赚取均衡配置及选股端 Alpha 的收益越发难以脱颖而出，进而导致越来越多的基金经理选择通过市场 Beta 择时以提升产品表现。另一方面，主题类基金经理数量的增加主要因为市场 19 年至 21 年间风格和行业主线明确，由相应产业背景的基金经理任职的赛道主题产品新发速度加快导致。

2022 年第二季度分类体系中包含 1026 位权益主动管理型公募基金经理，其中严格均衡配置类、灵活均衡配置类、市场择时轮动类、行业主题增强类和风

格主题增强类的基金经理数量分别为 107 位、380 位、201 位、226 位和 112 位。灵活均衡配置类的基金经理主要为“均衡配置-单产业调整”类，占比约为 76%；市场择时轮动类的基金经理主要为“行业轮动”类，占比约为 72%。有产业偏好特征的数量占优于风格偏好，其背后主要原因或为基金经理往往有自身专业背景所带来的特定能力圈，而专业背景经常与特定的产业大类更相契合。

图表 12：主动管理基金经理分类体系



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 13：基金经理二级分类结果

区间	严格均衡配置	单产业调整	单风格调整	行业轮动	多风格切换	行业主题增强	单风格增强
2017Q4	93	79	56	35	17	23	38
2018Q1	86	100	51	44	20	29	28
2018Q2	87	93	64	44	33	39	38
2018Q3	93	91	58	51	28	43	46
2018Q4	99	93	70	42	30	52	49
2019Q1	118	103	69	40	24	58	59
2019Q2	119	117	84	49	26	65	57
2019Q3	123	126	81	47	29	70	65
2019Q4	119	137	99	49	37	82	73
2020Q1	116	144	97	62	41	102	84
2020Q2	101	158	108	60	46	114	85
2020Q3	102	169	93	62	52	134	91
2020Q4	102	173	84	93	68	131	96
2021Q1	93	181	84	127	61	127	98
2021Q2	96	183	76	137	68	143	92
2021Q3	87	214	74	172	44	159	85
2021Q4	86	230	75	177	56	177	80
2022Q1	100	260	88	144	61	190	89
2022Q2	107	287	93	144	57	226	112

资料来源：Wind 中信期货研究所

（三）基金经理分类基准

在完成对权益主动管理型基金经理的五类划分后，我们构建了基于收益来源的基金经理分类基准，从收益风险层面进一步验证分类的合理性。同时，该基金经理分类基准体系可用于后续策略开发的基准选取，增强不同组策略基准选取的有效性。具体而言，构建基于收益来源的基金经理分类基准的方法如下：

样本空间：前述“753”分类体系下基金经理的代表产品；

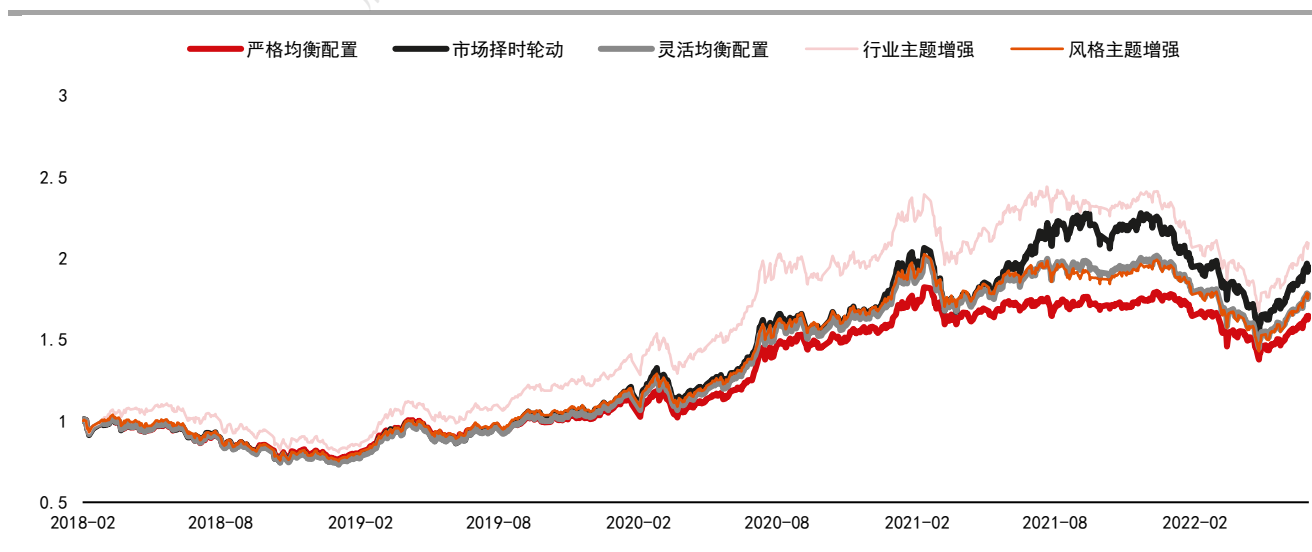
权重比例：采用等权配置；

再平衡周期：季频，在 2、5、8、11 月第一个交易日调仓。

18 年 2 月以来，从年化收益率上看，行业主题增强类和市场择时轮动类收益最高，风格主题增强和灵活均衡配置次之，严格均衡配置则相对较弱。从年化波动率上看，五组的相对排名与收益率排名保持一致。在各风险调整收益指标方面，市场择时轮动类表现最优，而严格均衡配置类表现偏弱。

三类全市场选股的基金经理分类基准表现符合我们分类体系构建过程中对三类管理人的认知，进一步佐证了我们此套基于收益来源的基金经理分类的合理性。市场择时轮动类基准呈现出最高的 Beta 系数，过往业绩波动水平最高，在 21 年初和今年反弹过程中业绩弹性强，在市场风格切换时表现出明显的相对优势。灵活均衡配置类表现出的风险偏好相对较弱，而严格均衡配置类整体表现最为平稳。

图表 14：基于收益来源的分类基准



资料来源：中信期货研究所

图表 15：分类指数评价指标表现情况

	严格均衡配置	灵活均衡配置	市场择时轮动	行业主题增强	风格主题增强
年化收益率	11.97%	13.91%	16.30%	18.23%	13.97%
年化波动率	17.93%	19.34%	21.10%	20.88%	18.88%
最大回撤	25.47%	28.21%	32.91%	31.59%	29.47%
夏普比率	0.50	0.56	0.63	0.73	0.58
索提诺比率	0.84	0.95	1.08	1.25	0.99
卡玛比率	0.47	0.49	0.50	0.58	0.47
伯克比率	0.91	0.99	1.15	1.40	0.97
Var-95%	-1.92%	-2.07%	-2.19%	-2.28%	-2.01%
CVar-95%	-2.87%	-3.05%	-3.32%	-3.24%	-3.02%

资料来源：中信期货研究所

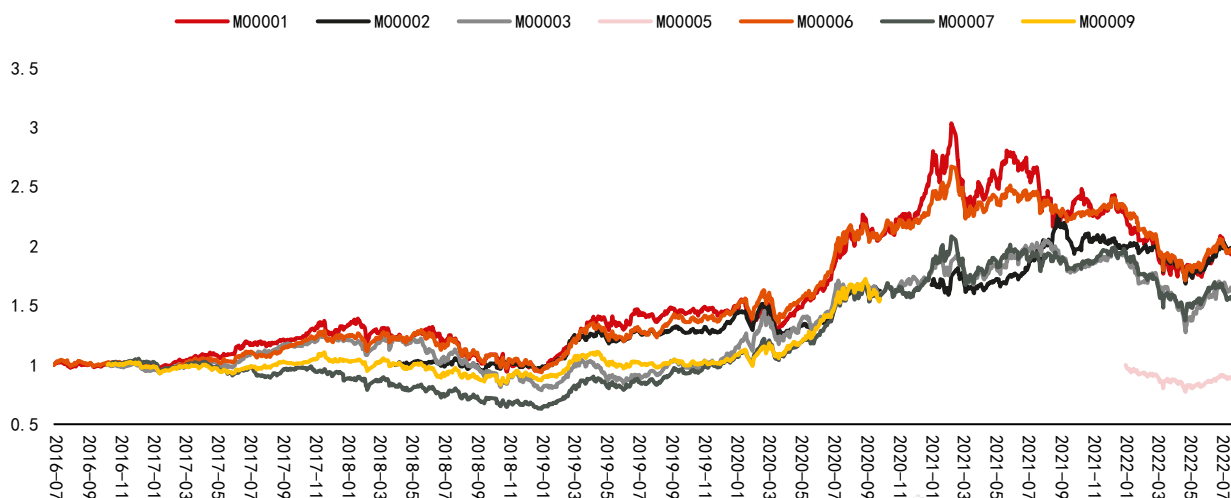
四、综合打分法的策略构建

根据前文建立的主动管理基金产品“753”分类体系和基于收益来源的基金经理分类体系，通过对基金经理业绩的持续跟踪构建不同风格类别的基金投资策略。分类体系的构建不仅应当可以帮助更好地理解基金经理的投资风格，而且应该对投资直接有指导意义。同一收益来源的类别本身具有相似的环境适应性，本身便具有一种 Beta 的概念。例如严格均衡配置类在熊市环境中相较风险偏好更为激进的市场择时轮动类有相对较好的表现。这一章节便是通过构建综合打分指标在同类基金经理中择优，进一步赚取同一类别下的 Alpha。

（一）基金经理代表产品业绩评价指数构建

不同于直接使用基金产品过往业绩的传统评价方法，我们对基金经理业绩的持续跟踪并构建指标来评价基金经理的投资管理能力。为此，首先便需要构建可追踪的基金经理业绩评价指数。我们使用主动管理基金产品“753”分类体系作为基金池，构建对于权益主动管理型基金经理的业绩评价指数。在此，以单一代表产品替代等权思路的目的主要在于提升指数可投资性和利于策略构建。对于代表产品的选取，我们设置了一定筛选条件。具体筛选条件包括：1）基金类别为普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金；2）仅包含初始基金；3）报告期股票仓位高于 50%；4）当前基金经理接任超过一个季度。

图表 16：基金经理业绩评价指数



资料来源：Wind 中信期货研究所

（二）综合打分指标构建

我们构建了一个“综合打分指标”来评价基金经理多期的收益与回撤表现，期限上我们考察近 8 季度、近 4 季度、近 2 季度和近 1 个季度四个回看期。对于前述基金经理业绩评价指数，我们首先计算每个基金经理表现的近 1 季度、近 2 季度、近 4 季度、近 8 季度的收益和最大回撤。根据基金经理所属的类别，进一步计算回看期间收益分位数和最大回撤分位数。最后，使用不同权重参数求和的方式来构建“综合打分指标”。在最终具体参数组确认方式上，我们将 18 年至 21 年底数据作为超参数验证集，将 22 年以来的结果作为测试集观察调参结果在样本外的表现，通过暴力解法（Brute Force）构建参数表现矩阵，观察验证集内 RankIC 均值整体分布情况。同时，为进一步避免出现超参数过拟合问题，参数选择更倾向于均值偏离度较小组合。总体上看，我们观察发现不同权重参数下，每期基金的综合打分指标与下一个季度收益分位均值的 IC 值均值受权重参数变动的敏感性较低。

具体以严格均衡配置类为例，图表 17 为该组 RankIC 均值分布的局部情况，我们最终选择了收益和回撤权重分别为 70%和 30%，近 1 季度、近 2 季度、近 4 季度和近 8 季度的权重分别为 20%、40%、30%和 10%。在参数调整中，我们有两点发现：1）相较于最大回撤因子，历史收益分位数因子相对重要性更高；2）在回看时间区间上，近 2 季度表现的权重最为重要。该发现一定程度上反映了半年回看时间窗口是一个有效的基金经理过往表现评价区间。

综合打分指标在严格均衡配置类中的 RankIC 均值显著高于其在灵活均衡配置类和市场择时轮动类中的表现。严格均衡配置类指标 RankIC 均值在适当参数调整后验证集中的表现最高可以达到 9%，而该指标在灵活均衡配置类和市场择时轮动类中最高 RankIC 小于 5%。该实证结果显示严格均衡配置类的基金经理业绩持续性强于灵活均衡配置类和市场择时轮动类，体现出权益型基金经理在选股能力方面的持续性整体上强于择时能力。

图表 17：严格均衡配置组验证集 RankIC 均值（以局部参数表现为例）

近 1、2、4 和 8 季权重	收益和回撤权重				
	(0.5, 0.5)	(0.6, 0.4)	(0.7, 0.3)	(0.8, 0.2)	(0.9, 0.1)
(0.2, 0.1, 0.1, 0.6)	0.07	0.0692	0.063	0.0554	0.0558
(0.2, 0.1, 0.2, 0.5)	0.0712	0.0701	0.0643	0.0622	0.0578
(0.2, 0.1, 0.3, 0.4)	0.0658	0.067	0.0649	0.0605	0.0575
(0.2, 0.1, 0.4, 0.3)	0.0634	0.0664	0.0707	0.0649	0.0622
(0.2, 0.1, 0.5, 0.2)	0.057	0.0634	0.0638	0.0672	0.0639
(0.2, 0.1, 0.6, 0.1)	0.0532	0.0612	0.0654	0.0659	0.0727
(0.2, 0.2, 0.1, 0.5)	0.0738	0.0769	0.0695	0.07	0.0639
(0.2, 0.2, 0.2, 0.4)	0.0694	0.0769	0.0675	0.0676	0.0674
(0.2, 0.2, 0.3, 0.3)	0.0664	0.0734	0.0736	0.0711	0.069
(0.2, 0.2, 0.4, 0.2)	0.0641	0.0704	0.0687	0.0738	0.0714
(0.2, 0.2, 0.5, 0.1)	0.059	0.0713	0.0742	0.0735	0.07
(0.2, 0.3, 0.1, 0.4)	0.0727	0.082	0.0762	0.0743	0.0768
(0.2, 0.3, 0.2, 0.3)	0.0714	0.0795	0.0784	0.0761	0.0768
(0.2, 0.3, 0.3, 0.2)	0.0698	0.0771	0.0805	0.0764	0.0767
(0.2, 0.3, 0.4, 0.1)	0.0665	0.0748	0.0778	0.0754	0.0762
(0.2, 0.4, 0.1, 0.3)	0.0768	0.0814	0.0779	0.0814	0.0808
(0.2, 0.4, 0.2, 0.2)	0.0708	0.0788	0.0834	0.0812	0.0792
(0.2, 0.4, 0.3, 0.1)	0.0672	0.0791	0.0849	0.0804	0.084
(0.2, 0.5, 0.1, 0.2)	0.0767	0.0786	0.0806	0.0861	0.085
(0.2, 0.5, 0.2, 0.1)	0.0731	0.0771	0.0871	0.0889	0.0841
(0.2, 0.6, 0.1, 0.1)	0.0814	0.0822	0.0843	0.0876	0.0841

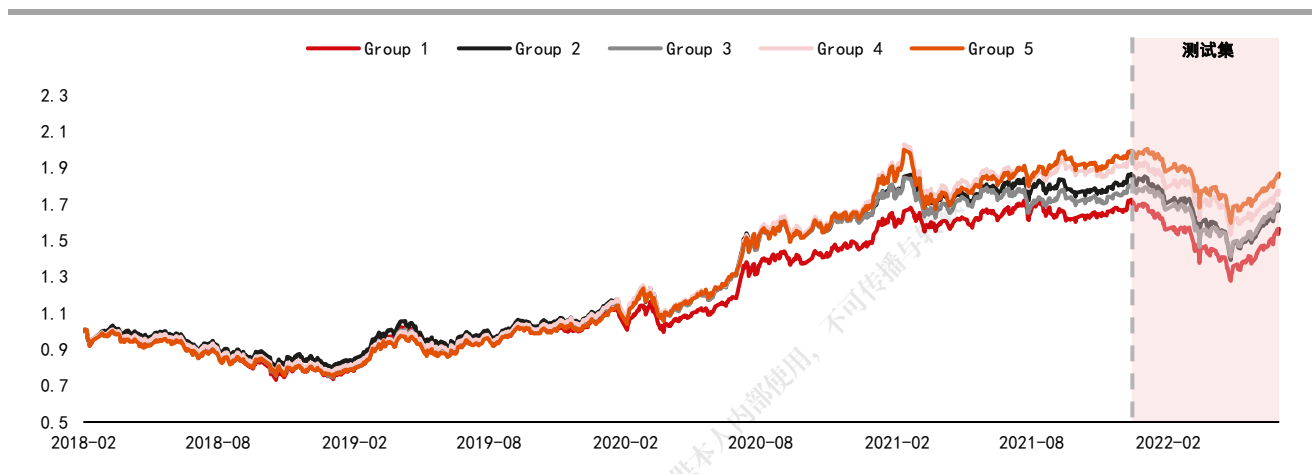
资料来源：中信期货研究所

（三）综合打分指标五组法分组回测

我们对全市场选股的三类基金经理的代表产品基于综合打分指标分组回测。开始回测前，对待选样本基于可投性和指标有效性进行进一步筛选，仅保留产品规模大于 1 亿，同时有效指标覆盖率大于 50% 的基金标的。回测方法具体而言，首先将各组待选样本按照综合打分指标排序，然后等分为五组等权配置进行回测。各组策略调仓时点为每年 2、5、8 和 11 月的第一个交易日，回测过程中不考虑交易费用。

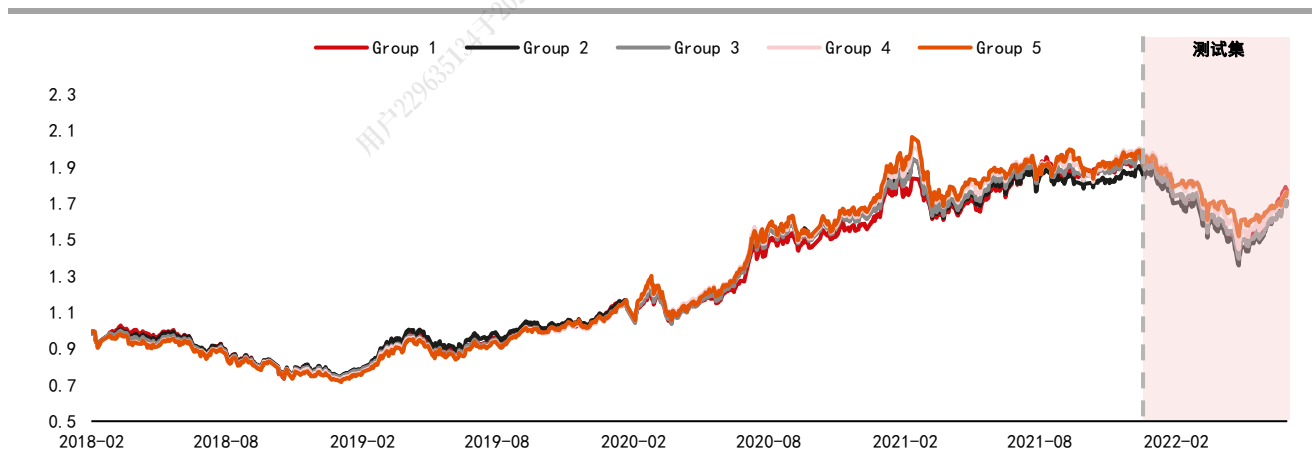
严格均衡配置类分组回测单调性明显优于灵活均衡配置类和市场择时轮动类基金经理，分组检验结果与 RankIC 检验结果具有一致性。严格均衡配置类的综合指标回测单调性较好，指标表现最优的组 5 相较于组 1 有长期持续的超额表现。在灵活均衡配置类和市场择时轮动类中，综合打分指标分层均无明显单调性，前者分层结果业绩一致性较高，后者的分层结果甚至表现出一定的反转效应。

图表 18：严格均衡配置类综合指标分组回测结果



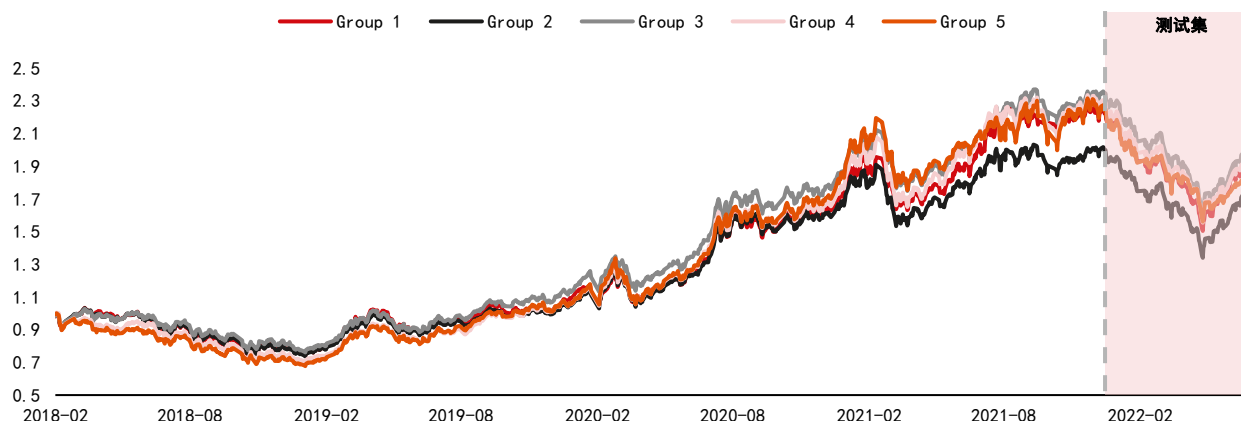
资料来源：中信期货研究所

图表 19：灵活均衡配置类综合指标分组回测结果



资料来源：中信期货研究所

图表 20：市场择时轮动类综合指标分组回溯结果



资料来源：中信期货研究所

对于严格均衡配置类，得分最优组相较于最低组的累积超额收益走势长期来看表现稳定，但在市场风格转换时期有所失效。通过计算综合评价打分结果的第五组和第一组基金组合的日收益差值，构造综合打分法最优组相较于最差组的累积超额收益曲线，有如下发现：1) 18 年初至 22 年中，第五组相较于第一组的累积超额收益曲线长周期来看平稳上行；2) 在如 21 年春节后及 22 年初以来市场风格急剧转换的时期，该指标的分组超额收益有所回撤。这一发现显示了严格均衡配置类基金经理在这种市场环境下业绩持续性较弱，大部分此类管理人并不能迅速地跟随市场切换投资风格，这背后的原因与此类管理人长期均衡配置的投资理念及投资策略的路径依赖性等要素相关。

图表 21：Group 5 - Group 1 累积超额表现



资料来源：中信期货研究所

（四）基于综合打分指标的组合构建

在完成对指标的初步检验后，我们使用了综合打分指标对各类基金经理分别构建基金组合进行回测。采用与组合回测类似的方式，在每年 2、5、8 和 11 月的第一个交易日，筛选管理规模大于 1 亿，同时有效指标覆盖率指标需大于 50% 的基金产品，并在其中选取基金规模最大的代表产品构建基金池。接着，在各类基金经理中选取综合打分指标排名前十的基金经理，等权配置其在基金池中的对应产品。

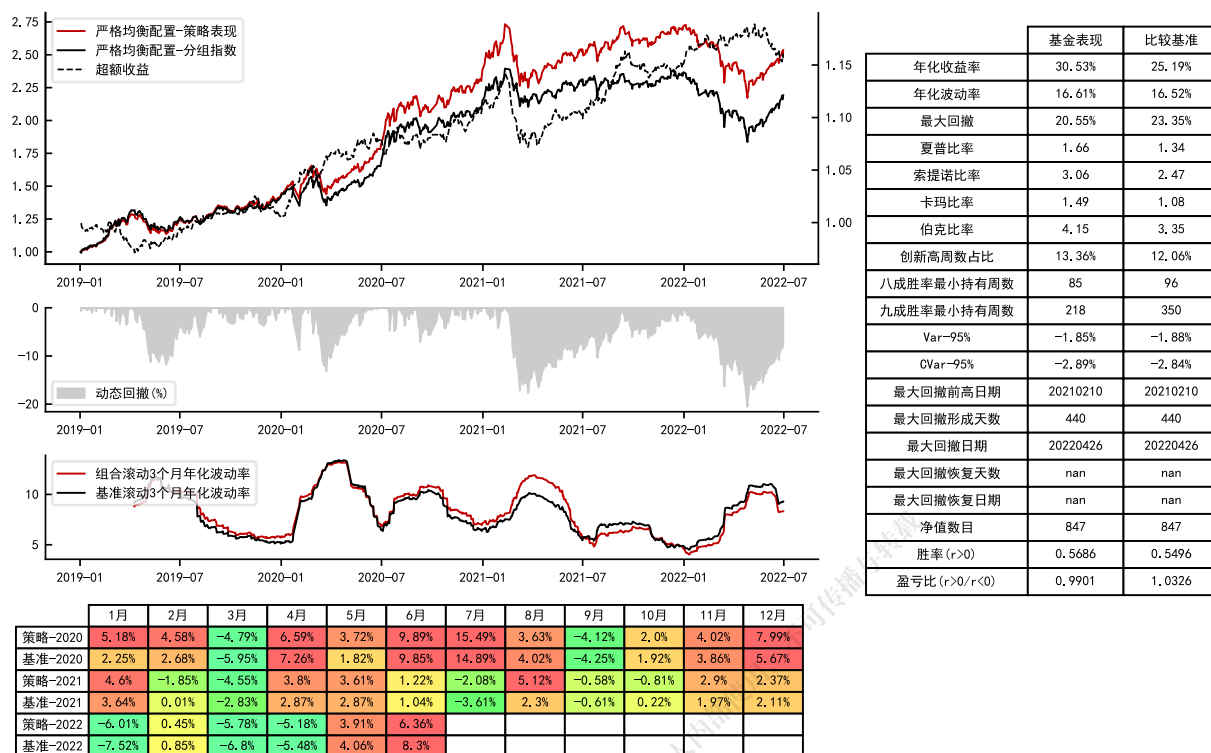
将等权配置的各类基金经理分组指数作为基准评价各组策略表现，**严格均衡策略**相较分组基准有明显优化，**灵活均衡配置策略**可以跑赢基准，但**市场择时轮动策略**表现与基准基本一致。

严格均衡配置策略：2019 年初至 2022 年中，累积收益率录得 154.09%，年化收益率达到 30.52%，年化波动率为 16.61%，夏普比率为 1.66，最大回撤 20.55%。相较于基准指数，年超额收益率可达 5.34%，年化波动率基本持平，夏普比例提升 23.88%。

灵活均衡配置策略：2019 年初至 2022 年中，累积收益率录得 156.07%，年化收益率达到 30.82%，年化波动率为 17.91%，夏普比率为 1.55，最大回撤 18.49%。相较于基准指数，年超额收益率达 2.83%，年化波动率基本持平，夏普比例提升 9.93%。

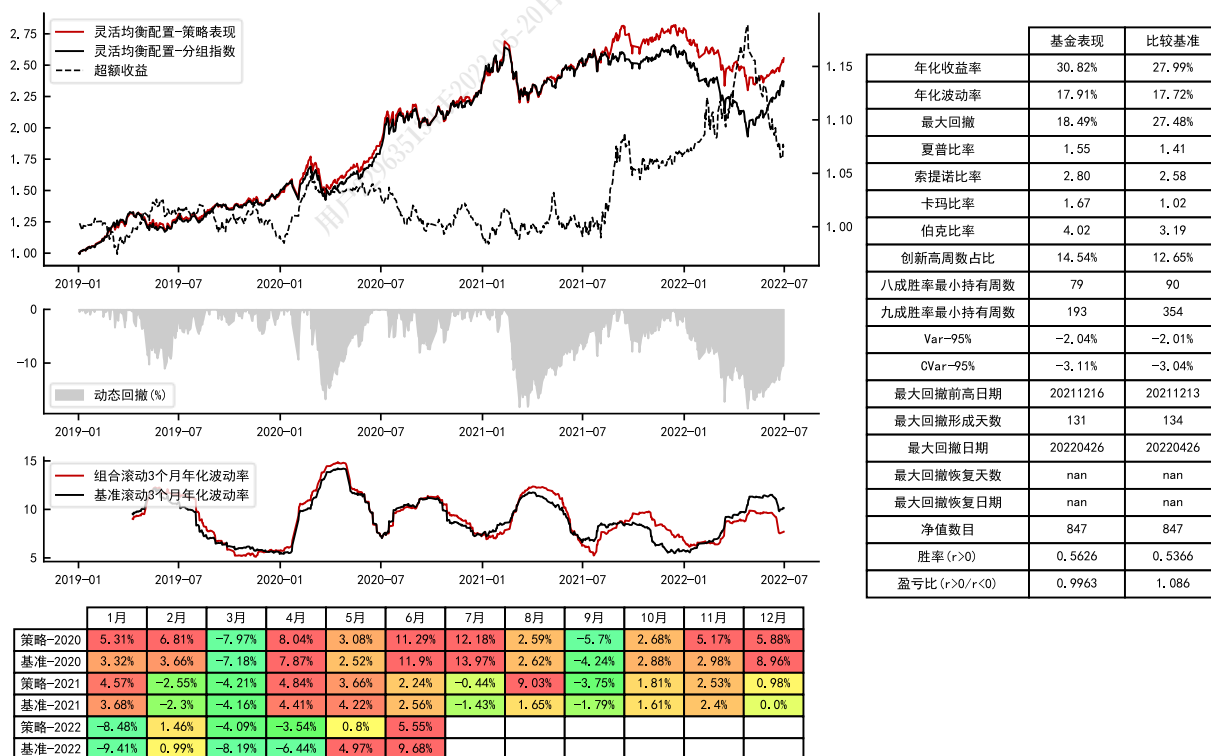
市场择时轮动策略：2019 年初至 2022 年中，累积收益率录得 153.75%，年化收益率达到 30.48%，年化波动率为 20.79%，夏普比率为 1.32，最大回撤 18.49%。相较于基准指数，年超额收益率有小幅下行，年化波动率表现有所上升，夏普比例未能超过分组基准。

图表 22：严格均衡策略相对分组指数优化效果明显



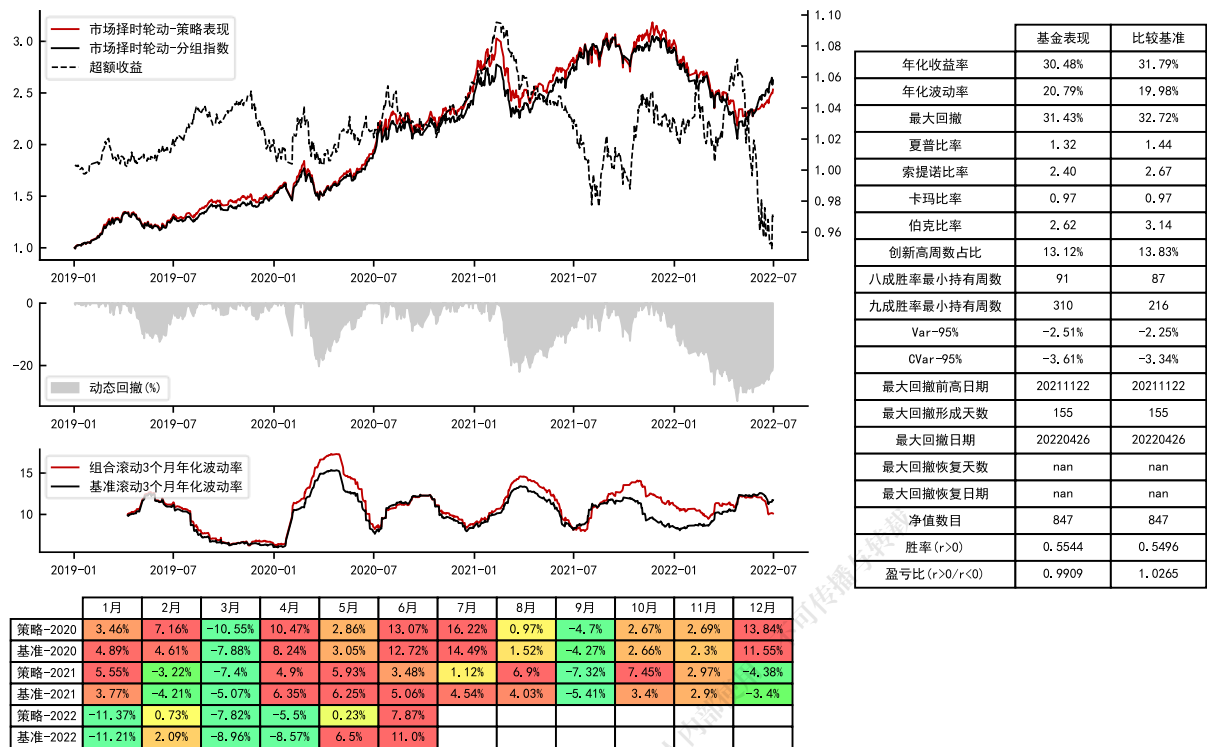
资料来源：中信期货研究所

图表 23：灵活均衡策略相对分组指数优化效果有限



资料来源：中信期货研究所

图表 24：市场择时轮动策略相对分组指数未见优化效果



资料来源：中信期货研究所

五、机器学习在主动管理策略中的应用

本文在前述研究中发现，简单线性组合方式构建策略的超额表现有限，主要适用于严格均衡配置类基金经理策略构建。而对于业绩持续性相对较弱的灵活均衡配置类和市场择时轮动基金经理，线性模型的净值表现以及超额收益较弱。特别是对于整体上表现出一定翻转效应的市场择时轮动类基金经理，简单线性模型的选基能力有限。

对此，我们进一步检验了机器学习方法在各类主动管理型基金经理策略构建中的应用，测试了回归模型（Regression）和分类器（Classification）两大类机器学习模型在基金投资领域的运用。我们希望通过使用非线性模型充分挖掘基金历史表现所蕴含的信息，同时引入正则化和主成分分析避免过拟合的情况发生。本章节初步测试了主流机器学习算法在我们提出的基金经理分类体系下的运用。

（一）机器学习模型的选取

本章测试了回归模型和分类器两大类机器学习模型在严格均衡配置类、灵活均衡配置类和市场择时轮动类这三类基金经理策略构建中的运用。在机器学习中，回归模型和分类器的差异在于预测值是否为连续变量。回归模型可以获得有相对强弱的预测结果，分组内部可比性较强。在模型方面，我们选取了基本的截面回归法，带有正则化惩罚项的岭回归以及使用主成分分析降维后的截面回归。借鉴分类器模型的思想，可以将预测目标分组，具体使用情景更符合建立重点池这一使用场景。同时，大部分分类器模型能挖掘数据中的非线性信息，提高历史业绩数据的利用率。

在回归模型方面，我们首先尝试了截面回归法（Cross-section Regression），寻找当期因子值与下一期收益率之间的线性关系，将 48 个收益风险因子作为解释变量，下一期在同类基金经理中的收益排名分位数作为被解释变量进行回归拟合。

考虑到模型内因子数量较多这一情况，我们使用了正则化和主成分分析降维的方法，降低模型在样本内的过拟合表现，提升模型在不同环境下样本外表现。在正则化模型测试中，具体采用了使用 L2 正则化惩罚项的岭回归法（Ridge Regression）。这里没有使用 L1 正则化惩罚项的套索回归（Lasso Regression）主要是由于 L1 正则化容易导致回归系数过于稀疏，从而未充分使用因子中含有的信息。主成分分析（PCA）是目前常用的一种降维方法，通过线性变换将原有

因子序列转换为一组完全正交的变量。具体算法，首先构造对原有因子矩阵解释方差最大的序列，然后在与已构建完成的主成分完全正交的约束条件下不断构造新的解释方差最大的主成分。接着，我们将主成分分析转换完成的正交因子进行线性回归。该方法可以消除解释变量之间的共线性，降低因子个数，提高回归系数的显著性水平，降低过拟合风险。

在分类器方面，我们尝试了逻辑回归（Logistic Regression），支持向量机（SVM），最邻近结点（KNN）和梯度提升树（XGBoost），并且测试了各模型嵌套 PCA 降维与否的表现。逻辑回归与此前截面回归的差异为在完成一次线性回归后使用 Sigmoid 映射使预测值的范围在 0 到 1 之间，能够更合理地表征事物发生的概率。支持向量机在解释变量的高维空间中寻找可以正确划分训练集且两侧距离最大的超平面，并以该平面来对测试集做出预测。最邻近结点通过统计测试样本在解释变量的特征空间中的 K 个距离最近的训练集样本分类，将其归属为统计结果数量较多的分类。XGBoost 在国内外数据科学竞赛中有不俗表现，这里使用的是其中的 gbtrees 树类模型，主要原理是通过针对 CART 树这一弱学习机每一次预测的误差部分进行优化提升为强学习器。

此部分涉及的大多数模型在实际使用过程中都应该经过交叉验证等方法进行超参数调优，如惩罚项系数，核函数选取及学习率等。由于本章节主要初探相关机器学习模型的 FOF 领域的使用效果，故此章节不涉及模型的具体调参和验证过程，较多采用默认参数。

图表 25：机器学习模型选取



资料来源：中信期货研究所

（二）策略构造方法

在对模型具体训练过程中，本文采用了滚动窗口训练的方式，同时对训练集的数据采用了以往多期数据堆叠方式。由于机器学习模型需要较多训练样本，而基金经理数量有限，仅使用单一时间戳的回看特征数量上并不足够训练模型。我们对训练集进行扩充，添加了每个调仓日前十日的样本，以此计算解释变量指标体系，扩充训练集中样本数量。由于基金本身是对人的投资，学习器不应受到短期业绩扰动过度影响，这一方法同时能够提升模型的鲁棒性。

在指标选取方面，我们使用了八个回看季度下的六个主要收益风险指标构成 48 个特征的指标体系。六个主要收益风险指标包括区间收益、区间标准差、区间最大回撤、区间 Sharpe 比率、区间 Sortino 比率、区间 Calmar 比率。在训练模型前，我们对这些指标在同类基金经理中进行了分位数处理。

在具体策略构建中，我们在各类基金经理中选取综合打分指标排名前十的基金经理，等权配置其在基金池中的对应产品。各组策略调仓时点为每年 2、5、8 和 11 月的第一个交易日，回测过程中不考虑交易费用。

（三）严格均衡策略回归模型结果

严格均衡配置类使用回归模型的结果相较综合指标打分法没有明显的增强效果。最优组训练方式为全部前期数据堆叠训练，使用的模型为使用 15 个主成分降维后进行回归，2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日年化收益达到 27.37%，Calmar 比率达到 1.2127。由于总体表现未能优于综合打分法结果，故不做具体策略推荐。

在模型训练数据堆叠方式方面，我们发现使用多期数据堆叠的效果总体上优于仅用上一期数据训练模型，说明增加训练集有助于提升模型在严格均衡配置类基金经理中的长期择基能力。在模型选取方面，正则化及主成分降维表现出了一定优化效果。

图表 26：严格均衡策略回归模型结果

年化收益率（2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

模型方法	训练数据堆叠方式				
	上一期	近半年	近一年	近两年	全部堆叠
LinearRegression	21.44%	23.76%	24.79%	24.73%	25.70%
Ridge_1	22.46%	22.82%	24.57%	23.43%	24.71%
Ridge_0.1	21.82%	24.20%	24.92%	24.54%	25.53%
PCA5+Reg	24.02%	20.91%	23.87%	24.40%	26.00%
PCA10+Reg	21.73%	24.35%	26.67%	23.59%	24.79%
PCA15+Reg	21.80%	21.73%	26.71%	26.48%	27.37%

Calmar 比率（2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

模型方法	训练数据堆叠方式				
	上一期	近半年	近一年	近两年	全部堆叠
LinearRegression	0.8941	0.96	1.0252	0.963	1.0296
Ridge_1	0.8504	0.9224	1.0225	0.9181	0.9912
Ridge_0.1	0.9005	0.9778	1.0306	0.9556	1.0228
PCA5+Reg	0.9306	0.7623	0.9001	0.9629	1.0565
PCA10+Reg	0.83	0.9434	1.1229	0.9365	1.0558
PCA15+Reg	0.8997	0.8313	1.1125	1.0956	1.2127

资料来源：中信期货研究所

（四）灵活均衡策略回归模型结果

灵活均衡配置类使用回归模型相较综合指标打分法有明显增强。最优组训练方式为使用近一年数据堆叠训练，使用的模型为使用 15 个主成分降维后进行回归，2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日年化收益达到 37.26%，Calmar 比率达到 1.7726。

在模型训练数据堆叠方式方面，使用多期数据堆叠的效果总体上优于仅用单期数据，该结论与严格均衡配置组中的发现一致。在灵活均衡配置类中，使用近一年和近两年数据堆叠效果较好。在模型选取方面，正则化及主成分降维表现出较强的优化效果，最优 PCA 组相较于线性回归年化收益提升 4.77%，Calmar 比率提升 8.13%。

具体策略构建方面，主成分回归策略表现最优，但需警惕黑箱模型失效的风险。回测期内，年化收益率达到 37.26%，年化波动率为 16.73%，夏普比率为 2.05，最大回撤 21.02%。相较于 Wind 偏股混合型基金指数，年超额收益率可达 11.67%。

图表 27: 灵活均衡策略回归模型结果

年化收益率 (2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)

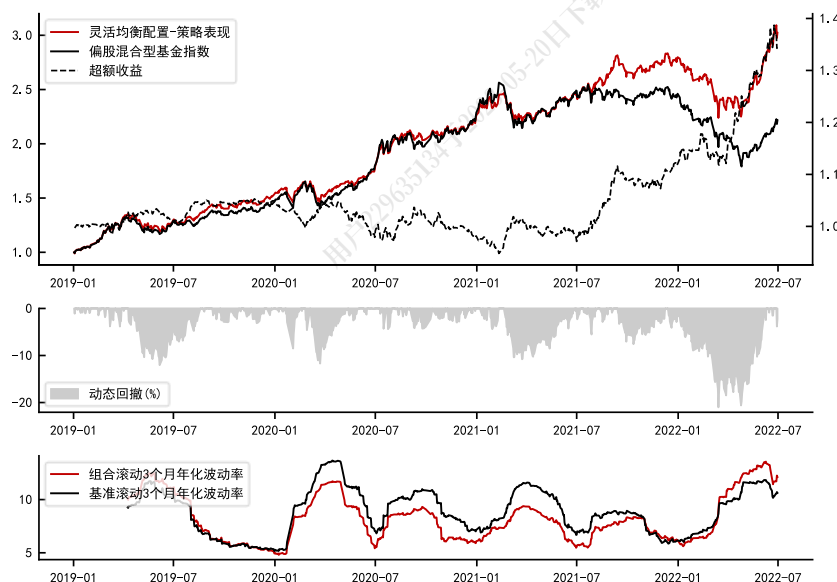
模型方法	训练数据堆叠方式				
	上一期	近半年	近一年	近两年	全部堆叠
LinearRegression	25.02%	30.11%	32.49%	32.89%	35.04%
Ridge_1	27.27%	28.58%	32.03%	32.84%	34.87%
Ridge_0.1	26.26%	29.59%	32.56%	32.90%	35.54%
PCA5+Reg	23.67%	28.23%	31.11%	29.67%	30.69%
PCA10+Reg	26.21%	31.31%	35.12%	33.30%	33.18%
PCA15+Reg	27.58%	32.93%	37.26%	37.61%	32.13%

Calmar 比率 (2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)

模型方法	训练数据堆叠方式				
	上一期	近半年	近一年	近两年	全部叠
LinearRegression	0.8791	1.0933	1.6393	1.3125	1.6806
Ridge_1	1.0004	1.1713	1.5384	1.3105	1.6716
Ridge_0.1	0.9375	1.1008	1.6428	1.3128	1.7037
PCA5+Reg	0.7095	0.9947	1.306	1.1658	1.3568
PCA10+Reg	0.9411	1.2117	1.7148	1.4074	1.4786
PCA15+Reg	1.0992	1.5985	1.7726	1.6941	1.4434

资料来源: 中信期货研究所

图表 28: 灵活均衡策略在收益风险两端均有优化



	基金表现	比较基准
年化收益率	37.26%	25.59%
年化波动率	16.73%	17.84%
最大回撤	21.02%	30.19%
夏普比率	2.05	1.27
索提诺比率	4.07	2.30
卡玛比率	1.77	0.85
伯克比率	6.19	2.62
创新高周数占比	17.85%	12.41%
八成胜率最小持有周数	61	98
九成胜率最小持有周数	116	392
Var-95%	-1.86%	-2.01%
CVar-95%	-2.78%	-3.00%
最大回撤前高日期	20211213	20210210
最大回撤形成天数	92	440
最大回撤日期	20220315	20220426
最大回撤恢复天数	87	nan
最大回撤恢复日期	20220610	nan
净值数目	847	847
胜率 (r>0)	0.565	0.5319
盈亏比 (r>0/r<0)	1.0489	1.0845

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
策略-2020	0.95%	1.51%	-3.06%	6.87%	1.35%	6.72%	13.39%	5.25%	-3.05%	1.96%	1.09%	7.55%
基准-2020	3.09%	3.11%	-6.68%	7.63%	2.76%	11.52%	13.63%	2.23%	-4.25%	2.59%	2.16%	9.32%
策略-2021	2.9%	0.02%	-3.45%	2.58%	4.5%	2.42%	1.32%	6.42%	-0.04%	0.87%	1.65%	2.62%
基准-2021	3.92%	-2.71%	-4.28%	4.95%	4.2%	2.98%	-1.71%	0.97%	-2.39%	1.83%	1.94%	-1.74%
策略-2022	-7.77%	-0.64%	-7.1%	0.25%	10.38%	14.66%						
基准-2022	-10.01%	1.03%	-8.37%	-6.63%	5.09%	10.15%						

资料来源: 中信期货研究所

（五）市场择时轮动策略回归模型结果

市场择时轮动组使用主成分回归增强效果明显。最优组训练方式为使用近一年数据堆叠训练，使用的模型为使用 15 个主成分降维后进行回归，2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日年化收益达到 47.52%，Calmar 比率达到 1.7299。

在模型训练数据堆叠方式方面，市场择时轮动类中也发现近一年和近两年数据堆叠训练效果较好，显示本章节所选指标在该回看期间中信息有效性较高。在模型选取方面，正则化及主成分降维表现出了一定优化效果。虽然在较长往期训练集堆叠的情况下，未进行相关处理的线性模型表现较好，但各种训练方式总体上看，采用主成分回归整体上表现相对稳定。

具体策略构建方面，主成分回归策略表现最优，相较市场基准能有较为稳健的超额，但同样需警惕黑箱模型失效的风险。考虑到可投性的影响，我们也对模型结果进行了 5 亿规模阈值的产品筛选，构建了可投性更高的策略。**规模限制大于一亿**：回测期内，年化收益率达到 47.52%，年化波动率为 19.5%，夏普比率为 2.28，最大回撤 27.47%。相较于 Wind 偏股混合型基金指数，年超额收益率可达 21.93%。**规模限制大于五亿**：回测期内，年化收益率达到 43.61%，年化波动率为 19.44%，夏普比率为 2.09，最大回撤 28.19%。相较于 Wind 偏股混合型基金指数，年超额收益率可达 18.02%。

图表 29：择时轮动策略回归模型结果

年化收益率（2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

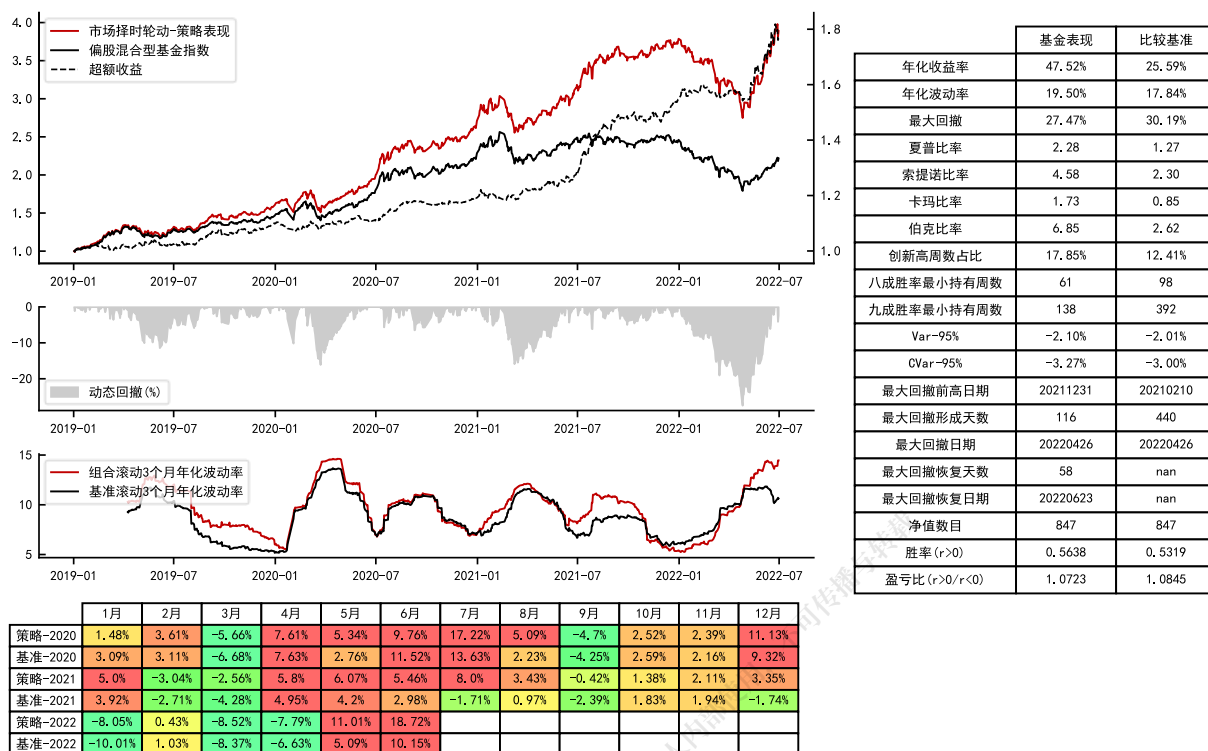
模型方法	训练数据堆叠方式				
	上一期	近半年	近一年	近两年	全部堆叠
LinearRegression	33.73%	33.30%	42.36%	44.79%	41.98%
Ridge_1	31.91%	33.90%	44.56%	40.92%	41.03%
Ridge_0.1	30.84%	32.79%	42.92%	43.80%	41.15%
PCA5+Reg	44.01%	36.01%	41.42%	40.71%	35.14%
PCA10+Reg	37.19%	41.41%	44.11%	38.22%	39.54%
PCA15+Reg	32.85%	41.68%	47.52%	40.28%	38.81%

Calmar 比率（2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

模型方法	训练数据堆叠方式				
	上一期	近半年	近一年	近两年	全部堆叠
LinearRegression	0.8968	0.955	1.7157	1.9323	1.6765
Ridge_1	0.796	1.0208	1.8818	1.8211	1.6386
Ridge_0.1	0.7816	0.9485	1.811	1.8839	1.6434
PCA5+Reg	1.1793	1.137	1.4835	1.4457	1.1391
PCA10+Reg	0.981	1.5241	1.6034	1.2535	1.3748
PCA15+Reg	0.8688	1.5162	1.7299	1.359	1.2479

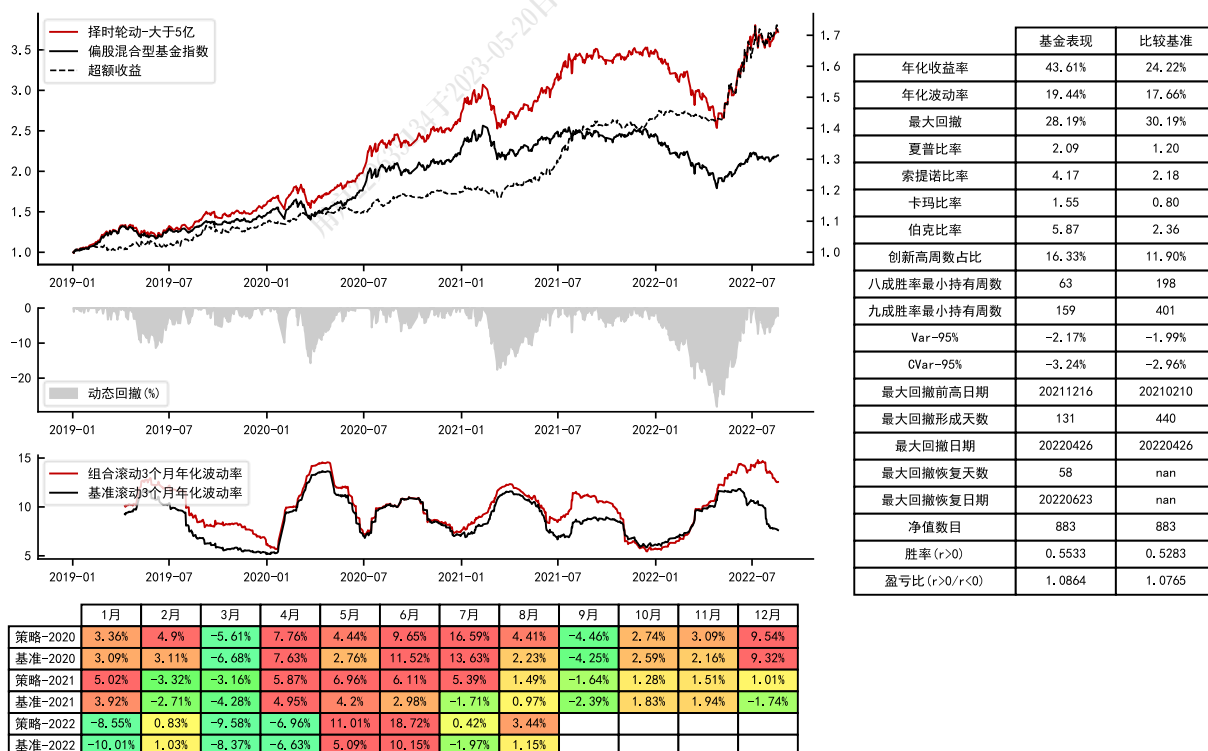
资料来源：中信期货研究所

图表 30：择时轮动策略超额收益较为稳健



资料来源：中信期货研究所

图表 31：市场择时轮动策略（规模>5 亿产品）



资料来源：中信期货研究所

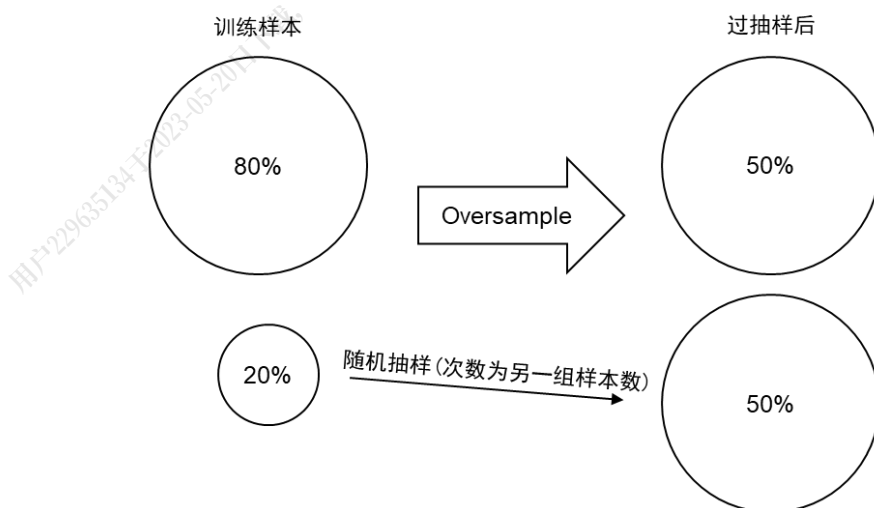
（六）分类器模型搭建

除前述测试的线性模型外，本文进一步测试了回归模型的表现，希望相关模型可以胜任筛选核心池这一使用场景。在数据预处理方面，分类器需使用离散变量训练模型，故将同类基金经理收益按其在组内的排名分位数标记为胜组和败组。具体而言，我们将当期同类内排名前 20% 的基金经理标为 1，将排名后 80% 的标为 0。值得注意的是，由于这种情况下训练集中的各类样本数量不均衡，一般会导致模型倾向于将样本分为组 0 这类数量较大的样本。如果模型将训练集全部归于组 0，样本内的模型正确率也能够达到 80%。

为解决这个问题，本段采用随机过抽样方法（Random Oversample）解决样本不均衡情况。针对不平衡训练集数据，一般采用向上抽样和向下抽样两种方式使各组样本数据达到数量接近或一致。在不合成新数据的情况下，可以采用随机过抽样和随机欠抽样。除此之外，SMOTE 算法等通过机器学习合成虚拟样本数据的方法也在各类数据科学运用场景中大放异彩。

由于本章节旨在初步测试分类器模型的运用，故使用逻辑相对直接，且不舍弃样本的随机过抽样方法进行数据预处理。此方法通过从少数类的样本中进行随机采样来增加新的样本，使不同类训练集样本数量达到一致。

图表 32：随机过抽样方法图示



资料来源：中信期货研究所

（七）分类器模型结果

具体策略构建方法与前文稍有差异，我们在各类基金经理中选取所有归于组 1 的基金经理，等权配置其在基金池中的对应产品。各组策略调仓时点为每年 2、5、8 和 11 月的第一个交易日，回测过程中不考虑交易费用。

分类器模型策略在各组中整体表现不佳，预测胜者数量波动过大。分类器模型中仅 KNN 模型表现较好，可跑赢分类指数基准。市场择时轮动类策略从 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日年化收益达到 33.05%，Calmar 比率达到 1.022。整体上看，使用 PCA 降维在这种场景下并没有增强效果。对策略持仓进一步研究发现，分类器表现不佳的主要原因在于模型结果在滚动预测过程中预测胜组数量波动较大。而多数分类器模型的预测值仅为 0 或 1，使用预测概率进行筛选亦难有说服力。

图表 33：严格均衡策略回归模型结果

年化收益率（2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

	未使用 PCA				使用 PCA			
	Logistic	KNN	SVC	XGB	Logistic	KNN	SVC	XGB
严格均衡配置	24.09%	26.02%	25.07%	26.07%	24.79%	24.96%	24.39%	23.74%
灵活均衡配置	25.91%	27.58%	26.06%	28.00%	25.59%	28.72%	24.48%	26.66%
市场择时轮动	27.71%	33.05%	29.32%	24.85%	27.43%	31.24%	27.90%	27.56%

Calmar 比率（2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

	未使用 PCA				使用 PCA			
	Logistic	KNN	SVC	XGB	Logistic	KNN	SVC	XGB
严格均衡配置	0.8831	1.0062	0.9282	1.0516	0.8659	0.93	0.8624	0.9565
灵活均衡配置	0.8102	0.9949	0.8329	1.0234	0.7862	1.052	0.7164	0.9532
市场择时轮动	0.7435	1.022	0.798	0.6955	0.7352	0.9444	0.7545	0.6925

资料来源：中信期货研究所

六、研究结论总结

本文基于基金产品持仓和净值表现构建了基金产品“753”分类体系。接着，通过持续观测基金经理的代表产品在过去八个季度间的分类特征，构造了基于收益来源的主观基金经理分类体系，将主观多头管理人分为**严格均衡配置、灵活均衡配置、市场择时轮动、行业主题增强和风格主题增强**五大类。

（一）研究成果回顾

对于严格均衡配置、灵活均衡配置、市场择时轮动这三类全市场选股的主观多头管理人，我们尝试了打分法，回归法和分类器以构建组合。在研究过程中，我们发现这三类基金经理有如下特征：

严格均衡配置类：此类基金经理整体上长期业绩持续性最强，但在市场风格变动较大时会有反转现象。这与基金经理本身在投资过程中的路径依赖性息息相关。具体在构建投资组合过程中，我们发现直接基于收益和风险代表特征使用多期回看综合指标构建组合可获得较好的表现。

灵活均衡配置类：此类基金经理业绩持续性和收益风险特征在三类中处于中等水平。值得注意的是，由于此类基金经理仅单向风格或产业暴露，能力圈和偏好相对固定，母基金在配置时应有一定择时考量。具体在构建投资组合过程中，运用主成分分析降维后使用回归方法构建模型表现较好。

市场择时轮动类：此类基金经理业绩持续性相对较弱，风险偏好处在三类中最高水平。具体在构建投资组合过程中，运用主成分分析降维后使用回归方法构建模型表现明显优于传统打分法，但需要注意模型本身黑箱特性导致组合风控难度增加。

（二）推荐策略汇总

本段对本文策略进行回顾汇总，对三种全市场选股的基金经理分别推荐优选策略。对于市场择时轮动类基金经理，由于此类中基金大部分规模较小，考虑到可投性的影响，对原有模型结果进行5亿规模阈值的产品筛选，构建了可投性更高的市场择时轮动策略。

严格均衡配置策略：综合打分法策略表现最优，鲁棒性也较高。回测期内，年化收益率达到 30.53%，年化波动率为 16.61%，夏普比率为 1.66，最大回撤 20.55%。相较于 Wind 偏股混合型基金指数，年超额收益率可达 4.94%。

灵活均衡配置策略：主成分回归策略表现最优，但需警惕黑箱模型失效的风险。回测期内，年化收益率达到 37.26%，年化波动率为 16.73%，夏普比率为 2.05，最大回撤 21.02%。相较于 Wind 偏股混合型基金指数，年超额收益率可达 11.67%。

市场择时轮动策略：主成分回归策略表现最优，相较市场基准能有较为稳健的超额，但同样需警惕黑箱模型失效的风险。

规模限制大于一亿：回测期内，年化收益率达到 47.52%，年化波动率为 19.5%，夏普比率为 2.28，最大回撤 27.47%。相较于 Wind 偏股混合型基金指数，年超额收益率可达 21.93%。

规模限制大于五亿：较不设规模限制的情况下，收益有一定折损，但幅度较小。回测期内，年化收益率达到 43.61%，年化波动率为 19.44%，夏普比率为 2.09，最大回撤 28.19%。相较于 Wind 偏股混合型基金指数，年超额收益率可达 18.02%。

用户229635134于2023-05-20日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

五、风险提示

（一）模型不适当风险

分析采用的模型不适当，对分析结果产生影响。

（二）参数不适当风险

参数不适当导致欠拟合或过拟合，对分析结果产生影响。

（三）抽样风险

分析样本未能较好地代表总体，对分析结果产生影响。

用户229635134于2023-05-20日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>